

# SaveFunds

## Cahier des charges fonctionnel V2

Application de vigilance financière pour PME et SRL belges

Version actualisée après refonte métier, intégration BCE/BNB, sources financières,  
espace dirigeant et espace comptable

### Positionnement produit

SaveFunds n'est plus un simple calculateur de prélèvement. La solution devient un copilote de trésorerie et de vigilance fiscale qui consolide plusieurs sources: BCE, comptes annuels BNB, bilan provisoire et données bancaires.

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Document     | Cahier des charges fonctionnel                   |
| Version      | V2 - périmètre actuel du projet                  |
| Contexte     | TFE Bachelier Informatique de Gestion            |
| Technologies | Spring Boot 3.4 / Java 21 / PostgreSQL / Angular |
| Date         | Juillet 2026                                     |

# Table des matières

1. Contexte et problème métier
2. Objectifs du projet
3. Périmètre fonctionnel
4. Acteurs et rôles
5. Parcours utilisateurs
6. Modules fonctionnels
7. Sources de données et hiérarchie
8. Règles métier
9. Sécurité et conformité
10. Architecture technique
11. Critères d'acceptation
12. Roadmap MVP vers production

# 1. Contexte et problème métier

Les dirigeants de PME et SRL belges prennent fréquemment des décisions financières courantes: retrait personnel, paiement fournisseur, dépense exceptionnelle ou investissement. Ces décisions sont souvent prises à partir d'un solde bancaire visible, sans vision consolidée des échéances fiscales, des charges à venir, du compte courant dirigeant et des derniers comptes officiels.

Le problème métier réel n'est donc pas seulement de répondre à la question "Puis-je retirer 3 000 EUR ?", mais de savoir si l'entreprise reste financièrement saine après la décision, et si le dirigeant crée un risque fiscal ou de trésorerie sans s'en rendre compte.

## Problème reformulé

Comment aider un dirigeant de PME belge à prendre une décision financière courante en s'appuyant sur des données officielles et récentes, tout en donnant au comptable une vision claire des risques à valider ?

# 2. Objectifs du projet

- Réduire l'encodage manuel en récupérant automatiquement les informations publiques de l'entreprise via la BCE.
- Consolider les données financières issues de plusieurs sources: comptes annuels BNB, bilan provisoire, extrait bancaire CSV et, en cible production, connecteurs bancaires PSD2.
- Calculer une décision tricolore VERT / ORANGE / ROUGE avec explications compréhensibles.
- Permettre au dirigeant de gérer plusieurs entreprises et de simuler plusieurs types de décisions.
- Fournir au comptable un espace de suivi, de validation et de traçabilité.
- Mettre en place une architecture backend testable, documentée, sécurisée et évolutive.

# 3. Périmètre fonctionnel

| Domaine             | Inclus dans la V2 actuelle                                                           | Cible production / réserve                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authentification    | Login, register, JWT, rôles DIRIGEANT et COMPTABLE, mot de passe oublié avec token.  | Authentification forte eID / itsme et vérification de mandat légal.                          |
| Entreprises         | Recherche BCE, création depuis résultat BCE actif, CRUD dirigeant, photo entreprise. | Rattachement conditionné à une preuve de mandat administrateur/gérant.                       |
| Sources financières | BNB officielle, bilan provisoire CSV, CSV bancaire, snapshots consolidés.            | PSD2 bancaire réel, extraction IA PDF/image, APIs officielles complètes selon disponibilité. |
| Décision            | Simulation retrait/paiement/dépense avec source automatique ou forcée.               | Projection 30/60/90 jours et alertes proactives.                                             |
| Comptable           | Dashboard portefeuille, risques, validations conceptuelles.                          | Workflow complet de validation, notes internes, assignation et notifications.                |
| Audit               | Journalisation des actions importantes.                                              | Audit renforcé, export légal, conservation configurable.                                     |

# 4. Acteurs et rôles

| Acteur          | Objectif principal                                                            | Droits fonctionnels                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirigeant       | Piloter une ou plusieurs entreprises et simuler des décisions financières.    | CRUD de ses entreprises, import de sources, simulation, consultation audit de ses dossiers.      |
| Comptable       | Suivre un portefeuille clients et valider les données ou décisions sensibles. | Vue portefeuille, consultation risques, validation de bilans provisoires, commentaires internes. |
| Administrateur  | Gérer la plateforme et superviser les accès.                                  | Gestion technique, supervision, support et configuration.                                        |
| Système externe | Fournir des données de référence.                                             | BCE, BNB/CBSO, fichiers comptables, extraits bancaires, future PSD2.                             |

## 5. Parcours utilisateurs

### 5.1 Parcours dirigeant

- Le dirigeant crée un compte ou se connecte.
- Il accède à Mon profil, où sont affichées ses données personnelles et ses entreprises.
- Il ajoute une entreprise en recherchant son nom, numéro BCE ou commune.
- SaveFunds interroge la BCE et affiche les résultats avec statut ACTIF / INACTIF.
- Le dirigeant confirme l'entreprise active et peut y associer une photo.
- Il ouvre la fiche entreprise, choisit une source financière ou laisse la hiérarchie automatique.
- Il importe ou vérifie les sources financières dans l'écran Sources financières.
- Il lance une simulation depuis la fiche entreprise et obtient une décision tricolore argumentée.

### 5.2 Parcours comptable

- Le comptable se connecte avec le rôle COMPTABLE.
- Il consulte un dashboard portefeuille listant les clients par niveau de risque.
- Il identifie les dossiers rouges, les données anciennes et les validations en attente.
- Il consulte le détail d'un dossier, ajoute une note interne et valide ou conditionne une décision.
- Il utilise l'audit pour retrouver les imports, simulations et consultations.

## 6. Modules fonctionnels

| Code     | Module              | Description                                                                      |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AUTH-01  | Authentification    | Inscription, connexion, JWT, déconnexion, mot de passe oublié, rôle utilisateur. |
| PROF-01  | Mon profil          | Affichage du profil, photo, responsabilités, portefeuille dirigeant.             |
| ENT-01   | Mes entreprises     | Recherche BCE, confirmation, CRUD, photo entreprise, sélection d'une entreprise. |
| FICHE-01 | Fiche entreprise    | Vue consolidée des indicateurs, source active, simulation intégrée.              |
| SRC-01   | Sources financières | Onglets BNB, bilan provisoire, banque, import et remplacement des données.       |
| SIM-01   | Simulation          | Type de décision, montant, source automatique ou forcée, résultat tricolore.     |
| COMP-01  | Espace comptable    | Portefeuille, filtres, score de risque, validations, notes et activité.          |
| AUD-01   | Audit               | Traçabilité des actions sensibles et consultation des journaux.                  |

## 7. Sources de données et hiérarchie

SaveFunds applique une hiérarchie de confiance par indicateur. L'objectif est de privilégier la donnée la plus récente et la plus pertinente, tout en indiquant clairement sa source et son niveau de confiance.

| Indicateur               | Priorité 1                         | Priorité 2                          | Priorité 3                 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Trésorerie               | CSV bancaire ou future PSD2        | Bilan provisoire                    | BNB annuel                 |
| CA / Charges             | Bilan provisoire validé            | BNB annuel divisé par 12            | Saisie manuelle contrôlée  |
| Compte courant dirigeant | Transactions bancaires classifiées | Bilan provisoire codes PCMN 416/489 | BNB annuel codes PCMN      |
| Identité entreprise      | BCE Public Search / Open Data      | Correction manuelle contrôlée       | Validation comptable/admin |

### Point important pour la défense

La BNB donne une photographie officielle annuelle, utile comme base fiable. Le bilan provisoire et la banque apportent la fraîcheur nécessaire au pilotage quotidien. Les sources se complètent au lieu de se remplacer.

## 8. Règles métier

| Code  | Règle                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM-01 | Un dirigeant peut gérer N entreprises. Chaque entreprise est rattachée au dirigeant connecté.                         |
| RM-02 | Une entreprise ne peut être créée depuis la BCE que si le résultat sélectionné est actif.                             |
| RM-03 | En production, le rattachement définitif nécessitera une preuve d'identité forte et une vérification du mandat légal. |
| RM-04 | Les données financières ne sont pas encodées lors de la création BCE. Elles viennent des sources financières.         |
| RM-05 | La source automatique suit la hiérarchie SaveFunds par indicateur. L'utilisateur peut forcer une source disponible.   |
| RM-06 | La décision globale suit le principe du maillon faible: un indicateur ROUGE rend la décision globale ROUGE.           |
| RM-07 | Un compte courant dirigeant débiteur depuis plus de 30 jours déclenche un risque critique.                            |
| RM-08 | Tout import, simulation ou consultation sensible doit être journalisé.                                                |

## 9. Grille de décision tricolore

| Indicateur                    | VERT                        | ORANGE       | ROUGE               |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| Trésorerie en mois de charges | >= 3 mois                   | 1 à 3 mois   | < 1 mois            |
| Ratio CA / charges            | >= 1,3                      | 1,0 à 1,3    | < 1,0               |
| Compte courant débiteur       | 0 jour                      | 1 à 30 jours | > 30 jours          |
| Montant demandé               | <= 75% du maximum conseillé | 75% à 100%   | > maximum conseillé |

Ces seuils reprennent la logique du document de justification: prudence de trésorerie, rentabilité opérationnelle, risque fiscal lié au compte courant et test de liquidité inspiré du CSA.

## 10. Sécurité et conformité

- Mots de passe hachés avec BCrypt, jamais stockés en clair.
- Authentification JWT et protection des endpoints backend.
- Séparation des rôles DIRIGEANT et COMPTABLE.
- Contrôle d'accès: un dirigeant ne peut consulter que ses entreprises.
- Journal d'audit pour les actions sensibles.
- Messages d'erreur neutres pour éviter l'énumération de comptes.
- Limitation production: le rattachement BCE seul ne prouve pas la propriété. Une étape itsme/eID/CSAM et vérification de mandat est prévue.
- Données financières traitées comme données sensibles, avec minimisation et traçabilité RGPD.

## 11. Architecture technique

| Couche   | Technologies              | Responsabilité                                                                |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend | Angular                   | Expérience dirigeant/comptable, formulaires, dashboard, sources, simulation.  |
| Backend  | Spring Boot 3.4 / Java 21 | API REST, sécurité, logique métier, orchestration des imports et simulations. |

| Couche                | Technologies                                      | Responsabilité                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Base de données       | PostgreSQL + Flyway                               | Persistance, migrations versionnées, audit, snapshots financiers. |
| CI / Qualité          | Maven, tests JUnit, build Angular, GitHub Actions | Validation automatique avant livraison.                           |
| Infrastructure locale | Docker Compose                                    | PostgreSQL reproductible pour tests et défense.                   |

Le backend reste organisé en couches: controllers REST, services métier, repositories JPA, DTO et mappers. Les extracteurs de données financières doivent rester extensibles via une interface commune afin d'ajouter progressivement BNB, banque, bilan CSV, PDF ou IA.

## 12. Critères d'acceptation

| Code  | Critère                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA-01 | Un utilisateur peut créer un compte dirigeant ou comptable et se connecter.                       |
| CA-02 | Le dirigeant peut rechercher une entreprise BCE et confirmer uniquement une entreprise active.    |
| CA-03 | Le dirigeant peut gérer plusieurs entreprises et modifier/supprimer celles qui lui appartiennent. |
| CA-04 | La fiche entreprise affiche les indicateurs et leur source active.                                |
| CA-05 | Les sources financières affichent les données disponibles par entreprise.                         |
| CA-06 | Un import BNB, bilan ou banque crée un snapshot financier traçable.                               |
| CA-07 | La simulation produit une décision VERT/ORANGE/ROUGE avec détails et recommandations.             |
| CA-08 | Le comptable dispose d'une vue portefeuille avec priorisation des risques.                        |
| CA-09 | Les actions sensibles apparaissent dans l'audit.                                                  |
| CA-10 | Le projet se lance localement via Docker PostgreSQL, backend Spring Boot et frontend Angular.     |

## 13. Roadmap MVP vers production

| Phase                    | Objectif                                                        | Résultat attendu                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Phase 1 - MVP actuel     | Authentification, BCE, entreprises, sources, simulation, audit. | Démonstration complète du parcours dirigeant.                          |
| Phase 2 - Comptable      | Validation bilans, notes internes, validations conditionnelles. | Usage réel cabinet comptable.                                          |
| Phase 3 - Automatisation | PSD2, extraction IA PDF/image, alertes e-mail.                  | Réduction forte de l'encodage manuel.                                  |
| Phase 4 - Production     | itsme/eID/CSAM, vérification mandat, durcissement RGPD.         | Rattachement juridiquement défendable et exploitation professionnelle. |

## 14. Livrables attendus

- Repository Git unifié frontend/backend.
- Backend Spring Boot documenté avec Swagger/OpenAPI.
- Frontend Angular avec espace dirigeant et comptable.
- Migrations Flyway et Docker Compose PostgreSQL.
- Tests backend ciblés sur les services et contrôleurs critiques.
- Cahier des charges V2, documentation technique, support de défense et scénario de démonstration.

## Conclusion

La V2 positionne SaveFunds comme une application métier crédible: elle part d'une entreprise officielle BCE, consolide les sources financières, calcule une décision argumentée et prépare le passage vers une version production sécurisée.